



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ДИСЦИПЛИНА	Программирование управляемых технических систем (укажите полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ПТИП (укажите название учебного института)
КАФЕДРА	Индустриального программирования (укажите полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических занятий (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Закожурников Сергей Сергеевич (фио)
СЕМЕСТР	2, 2026 (указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа

Настройка виджетов

Основные элементы и функции интерфейса

Главное меню

Главное меню — это домашняя страница HABPanel. Он содержит плитки со ссылками на информационные панели панели и значок для переключения между режимом запуска и режимом редактирования (если он доступен) (рис. 4).

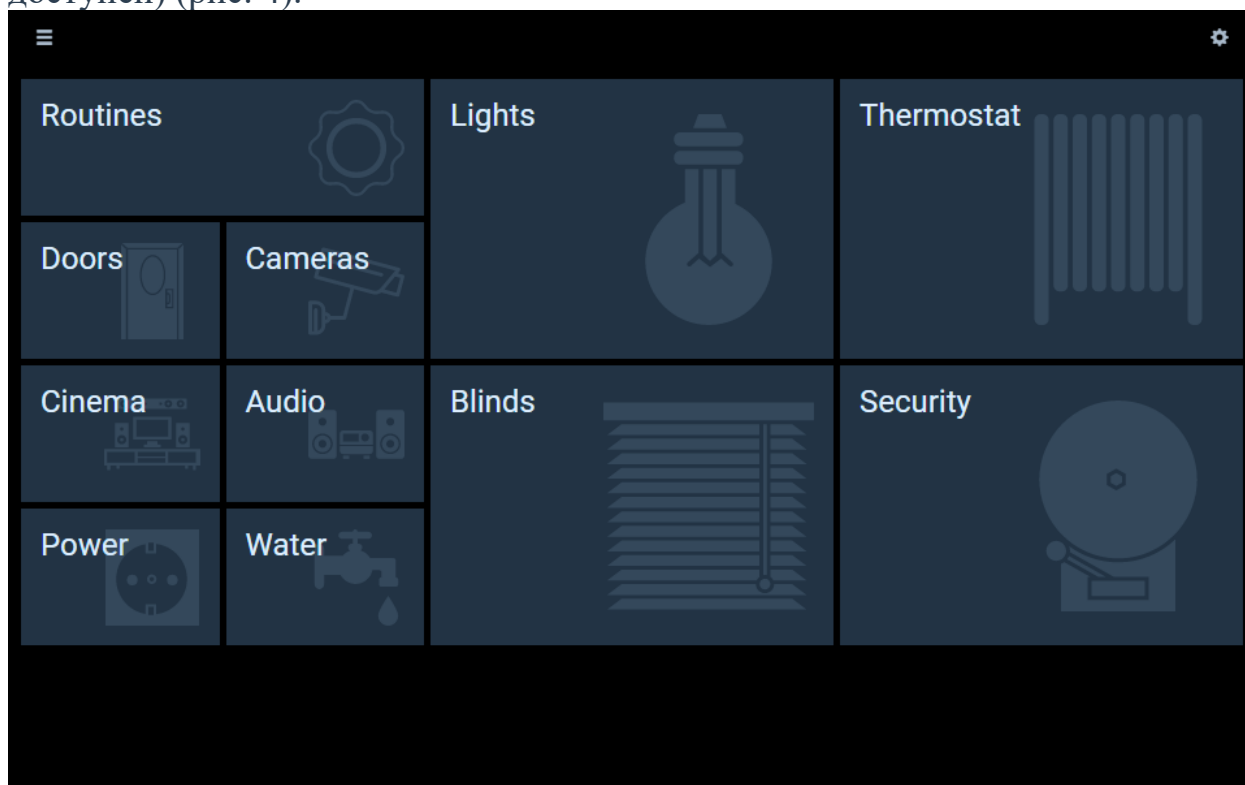


Рисунок 4 – Домашняя страница HabPanel

Используйте значок шестеренки в правом верхнем углу, чтобы переключаться между двумя режимами (рис. 5).



Рисунок 5 – Переключение между режимами запуска и редактирования

В режиме редактирования доступны несколько функций:

- Добавить новую пустую панель мониторинга по ссылке **«Добавить новую панель мониторинга»**;
- Перейти на экран настроек (например, чтобы переключиться с локального хранилища на конфигурацию панели, управляемой сервером), нажав на ссылку **«Дополнительные настройки»**;
- Настроить количество столбцов сетки плиток главного меню с помощью ползунка от 1 (по умолчанию) до 6;
- Перетащить значки со стрелками в верхнем левом углу каждой плитки, чтобы переместить ее;
- Изменить размер плитки с помощью шеврона (треугольника) в правом нижнем углу каждой плитки;
- Настроить плитки и сами информационные панели с помощью значков шестеренки в правом верхнем углу каждой плитки;
- Войти в конструктор панели мониторинга, щелкнув внутри плитки.

Диалог конфигурации при нажатии на значок шестеренки плитки содержит следующие настройки указанные в таблице 28.

Таблица 28

Параметр	Описание
Имя	Название панели мониторинга, также отображаемое на плитке
Фоновый URL-	URL-адрес фонового изображения для плитки

Параметр	Описание
адрес	<i>главного меню.</i>
Значок фона	Набор иконок и значок, отображаемый на плитке в качестве фона
Центральный фон по горизонтали	Если этот флажок не установлен, фон выравнивается по правому краю плитки; при проверке центрируется
Значок	Значок, связанный с приборной панелью, в настоящее время используется только в боковом ящике.
Размер (значок)	<i>(в настоящее время не используется)</i>
Цвет текста заголовка	Цвет названия дашборда на плитке
Продвинутая вкладка	Содержит нестабильные или неподдерживаемые настройки, только для опытных пользователей.
Вкладка пользовательских виджетов	Эта <u>экспериментальная функция</u> (открывает новое окно) позволяет заменить определенные части панели инструментов пользовательским виджетом (см. раздел <i>Пользовательские виджеты</i> ниже): плитку главного меню, меню ящика и элемент панели инструментов — используйте с осторожностью

Он также содержит кнопку **Удалить**, которая удалит всю панель инструментов и ее содержимое — это происходит немедленно и не может быть отменено!

Боковой ящик

Доступ к боковому ящику можно получить с любого экрана, проведя пальцем или перетаскив вправо (на большинстве элементов, где этот жест не конфликтует), или с помощью «значка гамбургера» ≡ в верхнем левом углу (рис. 6).

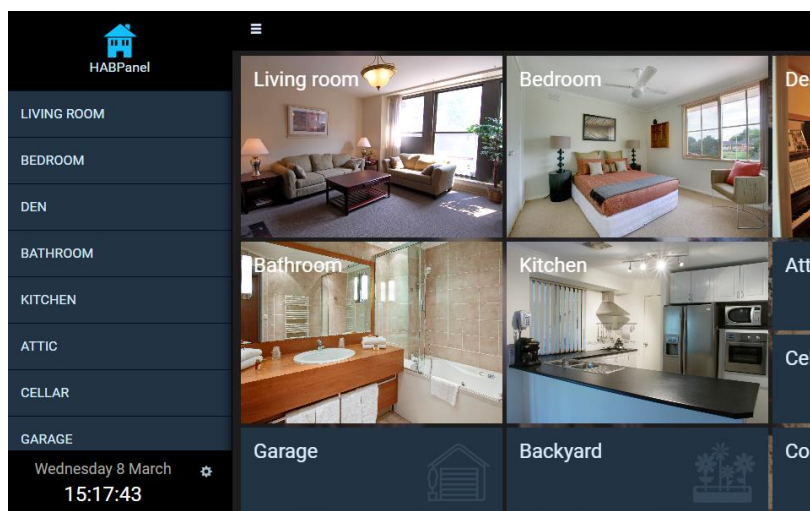


Рисунок 6 – Боковой ящик HubPanel

Он состоит из трех частей:

- Заголовок — нажав на него, вы **вернетесь** в главное меню. Примечание: если определено, вместо метки по умолчанию "HABPanel" отображается название панели, это настраивается в настройках (см. ниже);
- Список **дашбордов** для быстрого переключения между дашбордами без возврата в главное меню - они представлены в порядке меню (отсортированы по строке, затем по столбцу);
- Нижний **колонтигул**, отображающий текущую дату и время, а также ссылку на экран настроек (если он доступен).

Дизайнер приборной панели

В конструкторе панели управления можно добавлять виджеты, размещать их, изменять их размер и настраивать. Заполнители отображаются там, где фактические виджеты должны находиться на работающей панели инструментов (рис. 7).

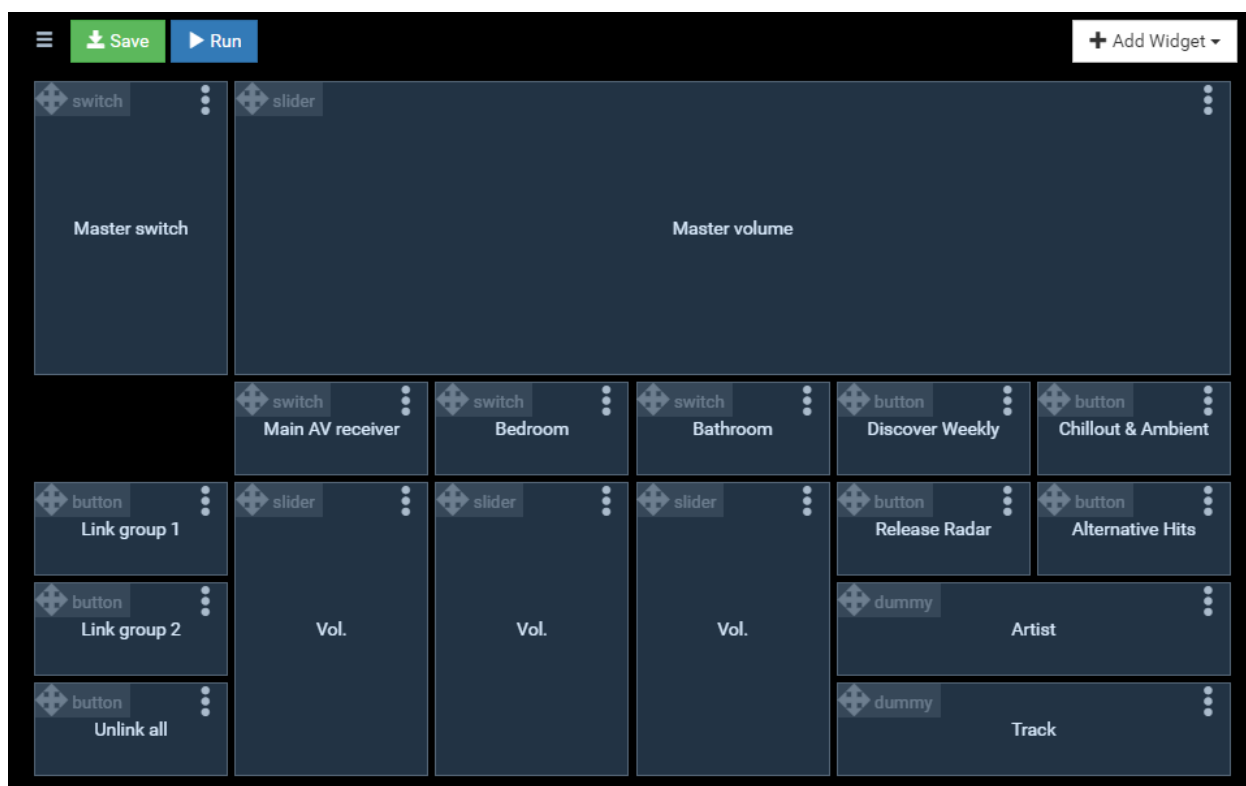


Рисунок 7 – Приборная панель

Чтобы добавить виджет, используйте кнопку «Добавить виджет» и выберите один из стандартных виджетов или возможных пользовательских виджетов в конфигурации панели (рис. 8).

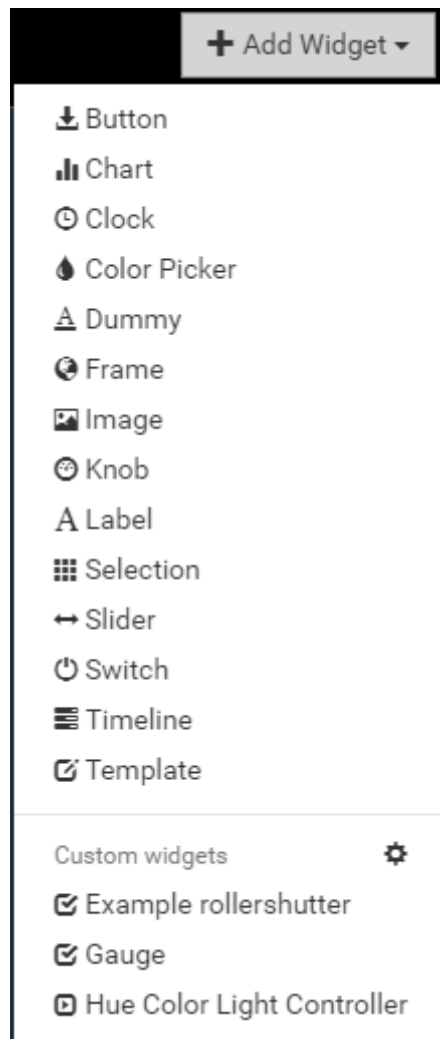


Рисунок 8 – Меню добавления нового виджета на приборную панель

Используйте заголовок заполнителя виджета (со значком с четырьмя стрелками и типом виджета), чтобы переместить виджет. Перемещая виджет поверх других виджетов, не отталкивайте их, чтобы освободить место (в отличие от плиток главного меню), поэтому перед перемещением убедитесь, что для вашего виджета достаточно места (рис. 9).

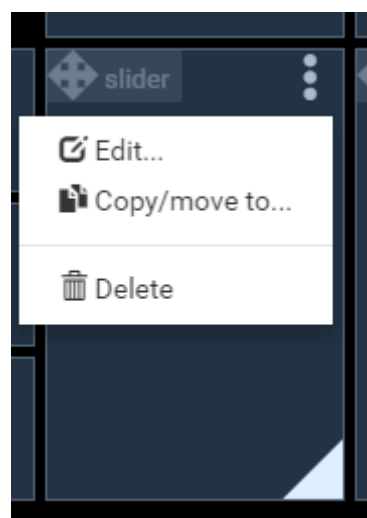


Рисунок 9 – Меню передвижения виджета

При наведении указателя мыши на заполнитель (или касании его внутри,

если используется сенсорный интерфейс), в правом нижнем углу появляется шеврон, позволяющий изменить его размер.

Используйте значок с многоточием $\dots$, чтобы вызвать контекстное меню виджета, предлагающее следующие параметры:

- **Редактировать...:** отображает диалоговое окно конфигурации виджета. Параметры, доступные в диалоговом окне, зависят от типа виджета и подробно описаны в разделе Виджеты;
- **Копировать/переместить в...:** отображает диалоговое окно, позволяющее клонировать виджет с его конфигурацией на текущую или другую панель мониторинга или переместить его на другую панель (целевой виджет сохранит размер исходного виджета, но будет размещен там, где есть свободное место, используйте конструктор целевой панели, чтобы найти его и изменить его положение);
- **Удалить:** удаляет виджет.

Изменения в панели управления не сохраняются автоматически, используйте кнопку **Сохранить** в заголовке, чтобы зафиксировать изменения в конфигурации панели (или в локальном хранилище). Кнопка «**Выполнить**» также сохраняет, а затем запускает панель инструментов.

Запуск дашбордов

Когда панель мониторинга работает, с виджетами можно взаимодействовать, а отправленные сервером события принимаются при обновлении состояний элементов, поэтому виджеты автоматически обновляются в НАВPanel (рис. 10).

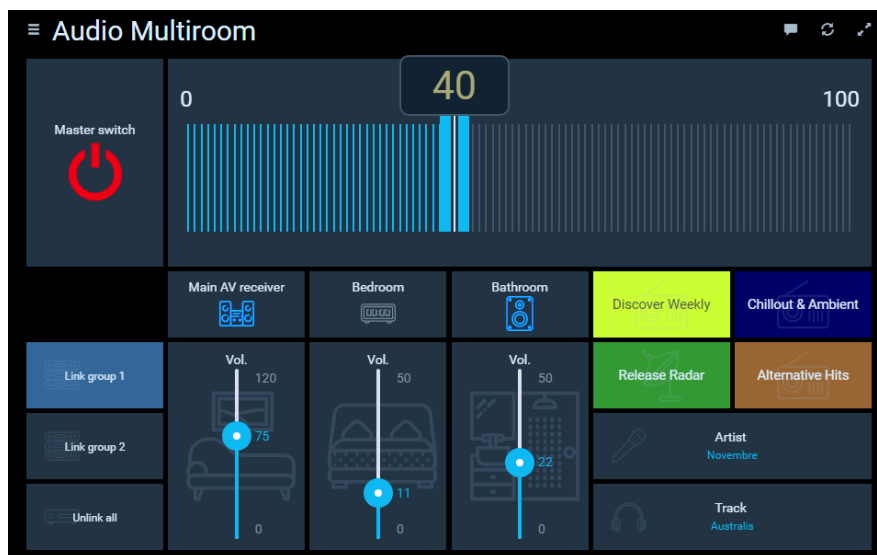


Рисунок 10 – Работающая панель дэшбордов

Значки в правом верхнем углу выполняют следующие функции:

- **речевое** всплывающее окно активирует функцию распознавания речи и отправляет результаты в виде текста интерпретатору человеческого языка openNAВ по умолчанию. Это подразумевает некоторую настройку на сервере,

и этот значок может не отображаться, если браузер не поддерживает распознавание голоса (в основном только в Chrome и других вариантах webkit в настоящее время). Его также можно настроить в конфигурации панели так, чтобы он отображался в нижней части экрана;

- кнопка **обновления** заставляет НАВPanel получать текущее состояние всех элементов;
- **полноэкранная** кнопка указывает браузеру перейти в полноэкранный режим, если он поддерживается.

Совет: во время работы информационной панели добавьте ? kiosk=onURL-адрес в веб-браузере, чтобы переключиться в «режим киоска»; в этом режиме заголовок, гамбургер-меню и панель инструментов будут скрыты, а боковая панель будет отключена, поэтому у конечного пользователя не будет простого способа переключиться на другой экран (за исключением виджетов кнопок, настроенных для этой цели). Этот режим удобен для отображения полноэкранного пользовательского интерфейса для стационарного планшета.

Дополнительные возможности и настройки

Помимо описанной выше конфигурации хранилища, экран настроек содержит несколько настроек, которые сохраняются как часть конфигурации панели (то есть задаются отдельно). Список настроен указан в таблице 29.

Таблица 29

Параметр	Описание
Название панели	Удобное имя панели. Он будет отображаться в заголовке бокового ящика.
Тема	НАВPanel поставляется с рядом встроенных тем, с этим параметром к панели может применяться другая тема. Темы не изменяются пользователем.
Фоновая картинка	Устанавливает указанный URL-адрес в качестве фонового изображения для всей панели. <i>Совет: фоновое изображение лучше всего работает с полупрозрачной темой!</i>
Дополнительная таблица стилей	Укажите относительный URL-адрес дополнительного файла CSS, который будет включен и может

	использоваться для переопределения стилей, определенных темой.
Изображение заголовка ящика	Укажите URL-адрес изображения (ожидаемая ширина: 265 пикселей), которое заменит заголовок в боковом ящике.
Скрыть нижний колонтитул ящика	Отметьте, чтобы удалить нижнюю черную часть бокового ящика, содержащую дату и время.
Скрыть кнопки панели инструментов (озвучивание/обновление/полноэкранный режим)	Установите эти флажки, чтобы скрыть соответствующую кнопку в правом верхнем углу заголовка панели инструментов по умолчанию.
Показать часы в шапке	Если флажок установлен, часы будут отображаться в главном меню и на информационных панелях.
Формат часов заголовка (отображается, если установлен флажок «Показывать часы в заголовке»)	Используйте строку формата фильтра даты AngularJS, настроить формат часов в шапке. По умолчанию HH:mm
Запретить прокрутку (когда не редактируется)	Когда эта функция включена, прокрутка приборной панели на планшете невозможна (и предотвращает эффект «эластичного» подпрыгивания на iOS/Safari)
Управление > (пользовательские виджеты)	Переход к списку определений пользовательских виджетов для конфигурации активной панели.
Голос	Выбирает голос из

	обнаруженного списка для преобразования текста в речь*
Произнесите новое значение следующего элемента, когда оно изменится	Когда выбранный элемент String изменится на новый текст, HABPanel будет использовать механизм преобразования текста в речь браузера и выбранный голос, чтобы прочитать его вслух*
Отображение плавающей кнопки речи в нижней части экрана	Используйте альтернативный стиль для кнопки «Говорить» (голосовой ввод) на информационных панелях.
Когда этот элемент изменится на имя панели мониторинга, переключитесь на него.	Это позволяет управлять отображаемой в данный момент информационной панелью с помощью элемента openHAB (полезно с правилами и как побочный эффект для команд).

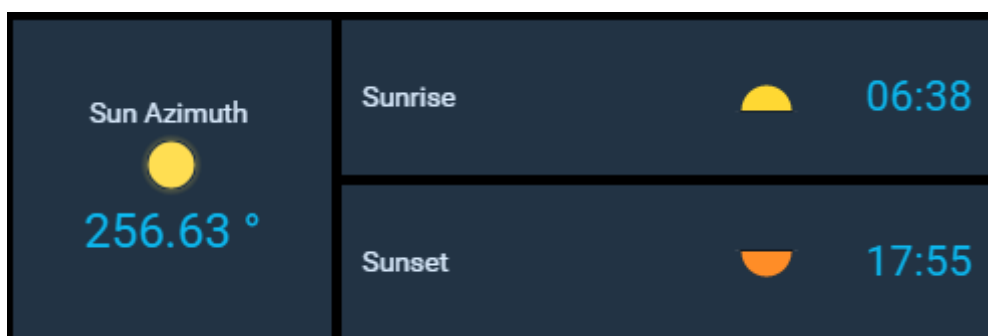
*Примечание: функция преобразования текста в речь, представленная в HABPanel, не связана со службами TTS, определенными на сервере openHAB, и они несовместимы (поэтому требуется элемент String, а `say()` функция не может использоваться). Однако HABPanel будет воспроизводить аудио, передаваемое через приемник webaudio, включая устный текст.

Стандартные виджеты

Доступны следующие встроенные виджеты:

Манекен

Так называемый фиктивный виджет (название которого объясняется историческими причинами — он развился из первого разработанного виджета) отображает текущее состояние элемента без какой-либо интерактивности,



вместе с меткой и необязательным значком (рис. 11).

Рисунок 11 – Виджет «Манекен»

Переключатель

Виджет переключения — это простой виджет для управления элементом Switch, как определено в openHAB, — он сообщает о своем состоянии и может переключать его между ON и OFF (рис. 12).

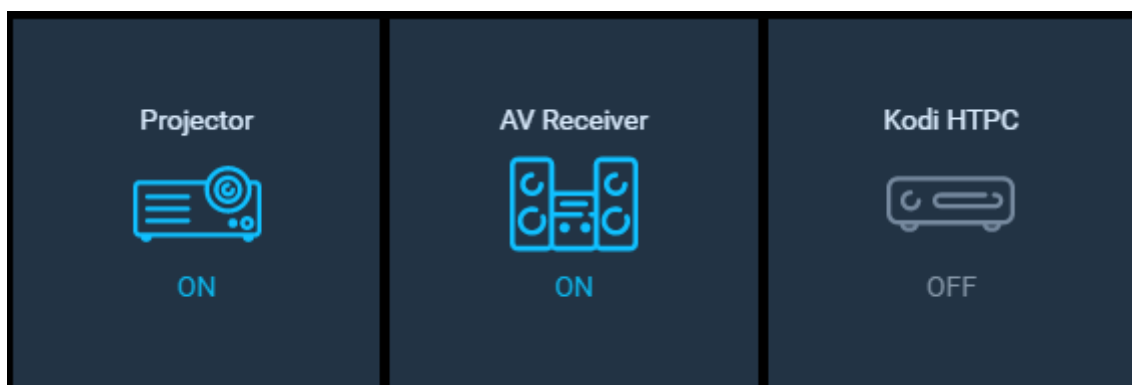


Рисунок 12 – Виджет «Переключатель»

Этикетка

Виджет ярлыка прост: он просто отображает фиксированный текст и имеет несколько вариантов внешнего вида (цвет, шрифт). Например, его можно использовать в качестве заголовка для группы виджетов под ним (рис. 13).



Рисунок 13 – Виджет «Этикетка»

Кнопка

Виджет кнопки можно щелкнуть (или коснуться), и он будет выполнять действие, например, отправлять команды элементу или переходить на другую панель инструментов. Он также может настраивать свои цвета в зависимости от состояния основного элемента (рис. 14).

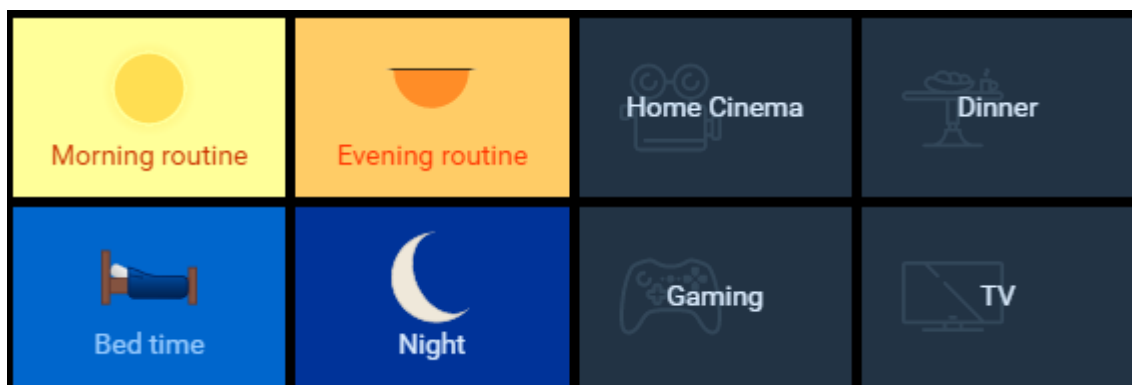


Рисунок 14 – Виджет «Кнопка»

Несколько кнопок часто используются вместе, чтобы представить различные варианты элемента.

Слайдер

Виджет ползунок может отражать состояние и обновлять числовые элементы в диапазоне значений. Доступны несколько вариантов изменения его внешнего вида и поведения (рис. 15).

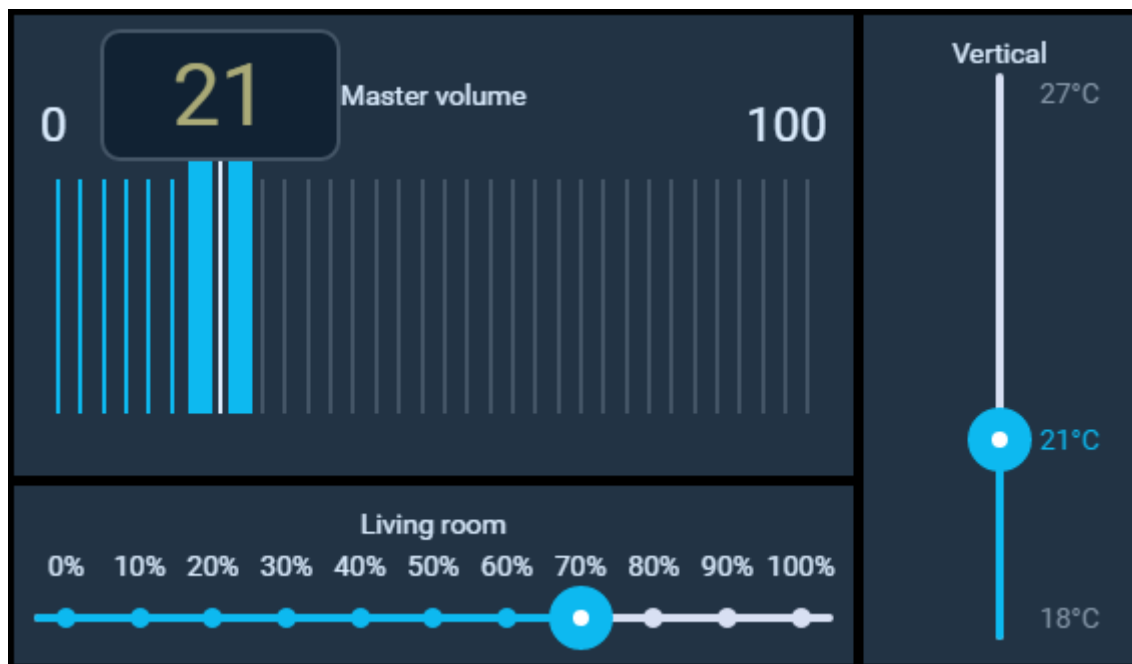


Рисунок 15 – Виджет «Слайдер»

Ручка

Виджет-ручка, по сути, похож на ползунок, но вращается. Он также предлагает широкие возможности настройки внешнего вида и поведения (рис. 16).

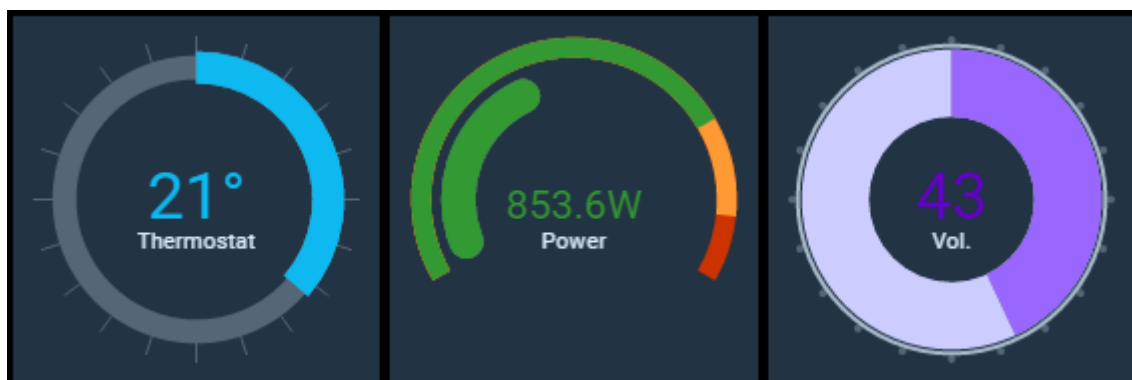


Рисунок 16 – Виджет «Ручка»

Отбор

Виджет выбора отображает текущее состояние элемента, как фиктивный виджет, за исключением того, что он открывает меню или сетку автоматически или вручную настроенных вариантов для отправки команд этому элементу. Доступны различные варианты отображения (рис. 17).

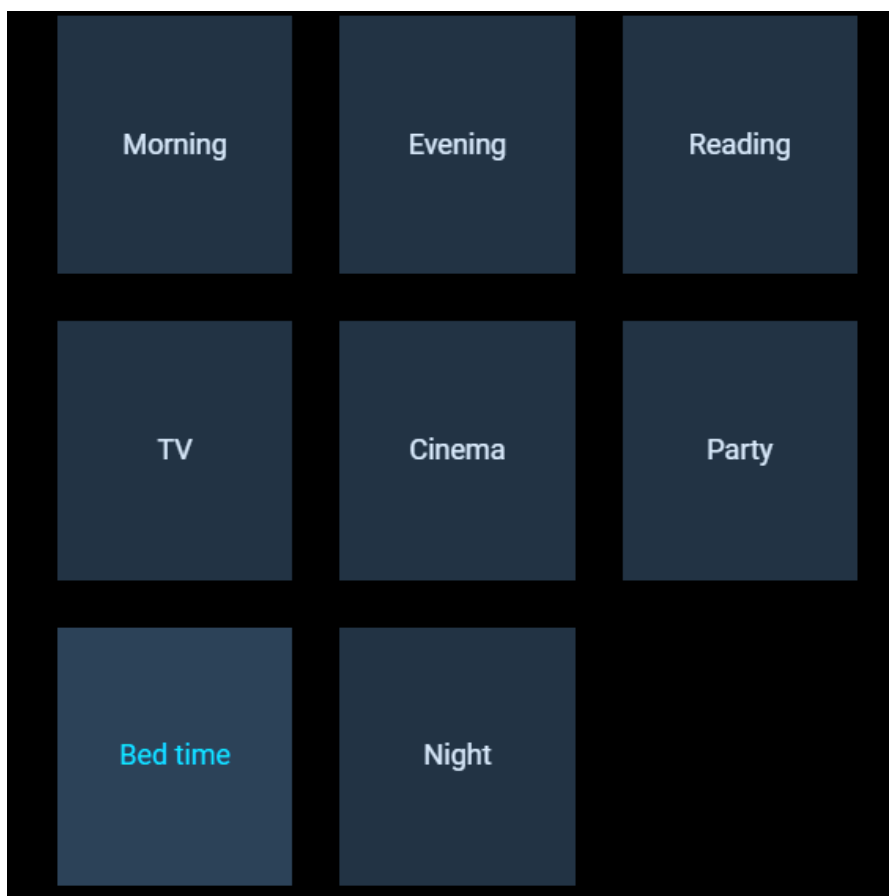


Рисунок 17 – Виджет «Отбор»

Палитра цветов (colorpicker)

Виджет выбора цвета предлагает несколько способов отображения и обновления состояния элемента цвета openHAB (или группы) (рис. 18).

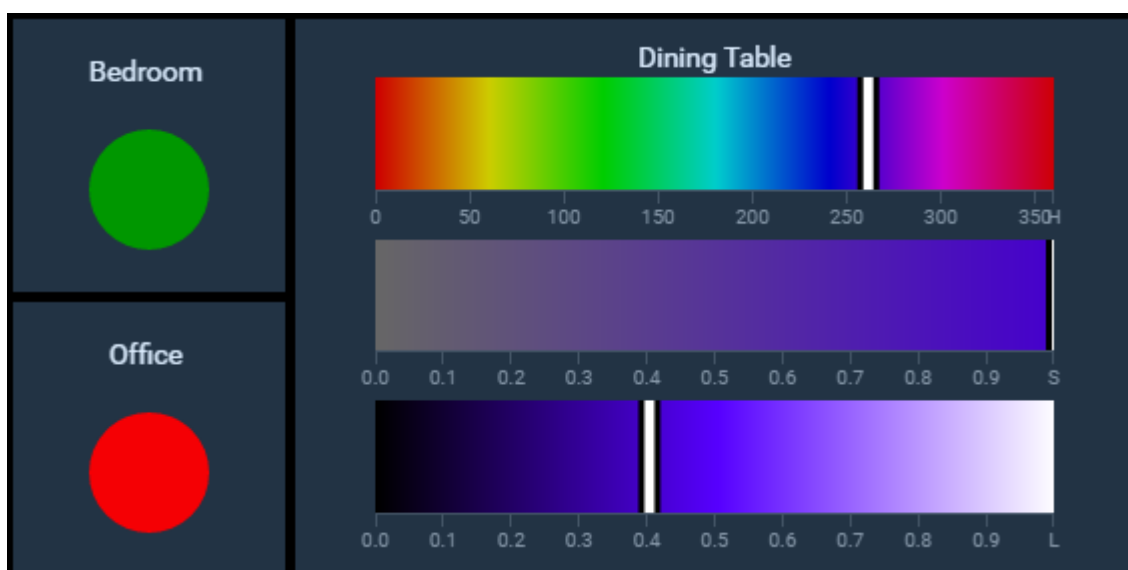


Рисунок 18 – Виджет «Палитра»

Изображение

Виджет изображения может отображать изображение напрямую или через элемент строки `openNAV` и может обновлять его через регулярные промежутки времени (рис. 19).



Рисунок 19 – Виджет «Изображение»

Рамка

Виджет фрейма отображает внешнюю веб-страницу в формате HTML `<iframe>` (рис. 20).

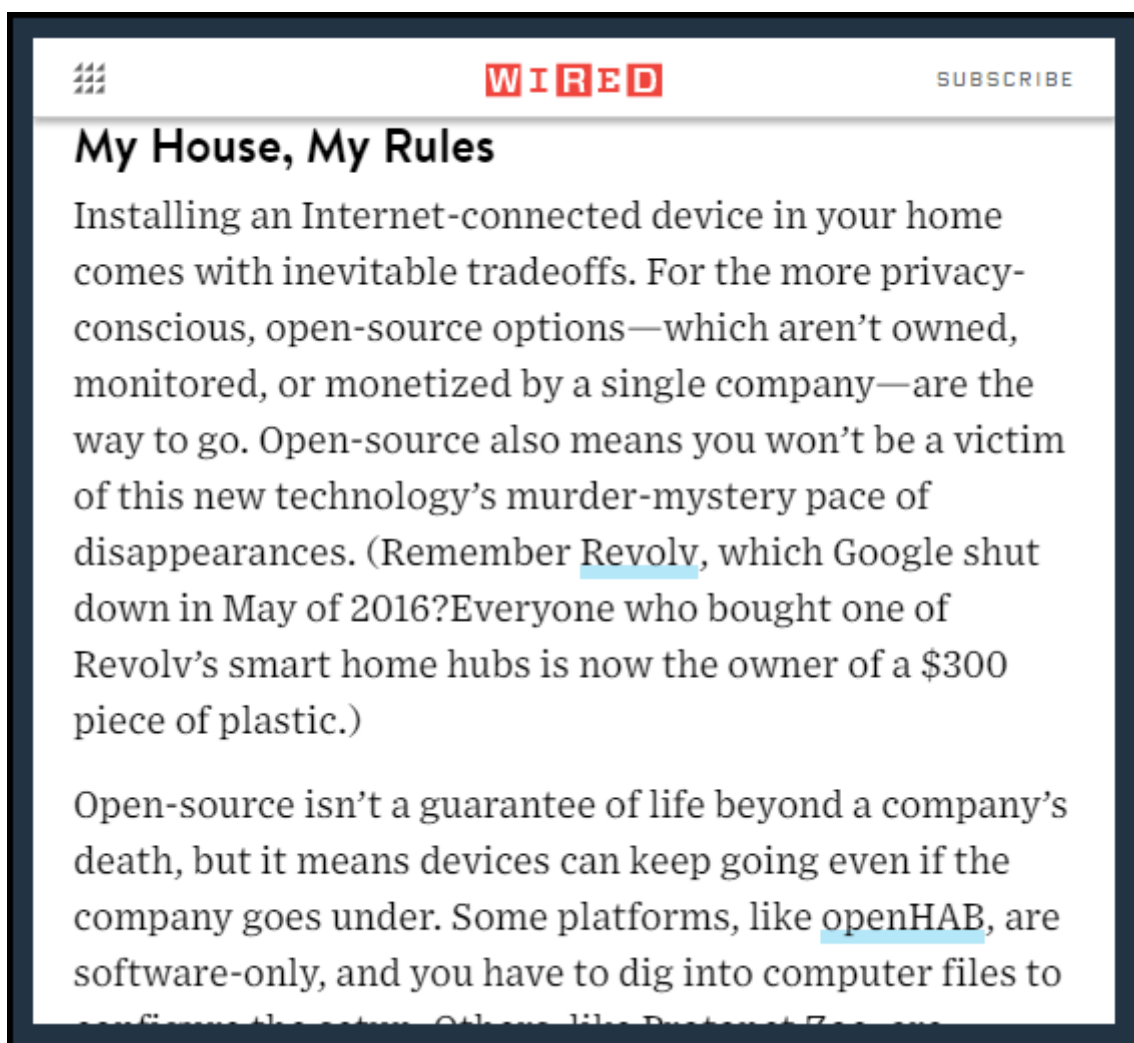


Рисунок 20 – Виджет «Рамка»

Часы

Виджет часов отображает аналоговые или цифровые часы. Его также можно использовать для отображения текущей даты (рис. 21).

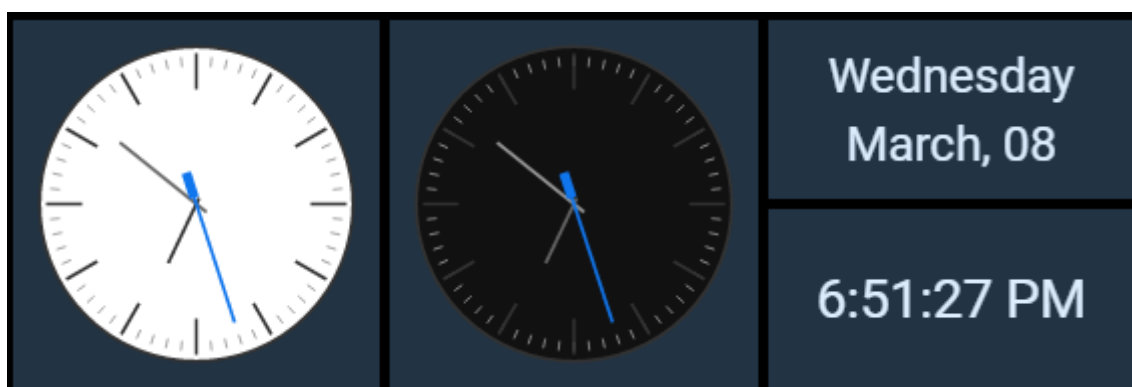


Рисунок 21 – Виджет «Часы»

Диаграмма

Виджет диаграммы может использовать службы сохранности openHAB для построения числовых рядов за период времени. Он также может отображать изображения диаграмм, созданные сервером (варианты по умолчанию или rrd4j) (рис. 22).

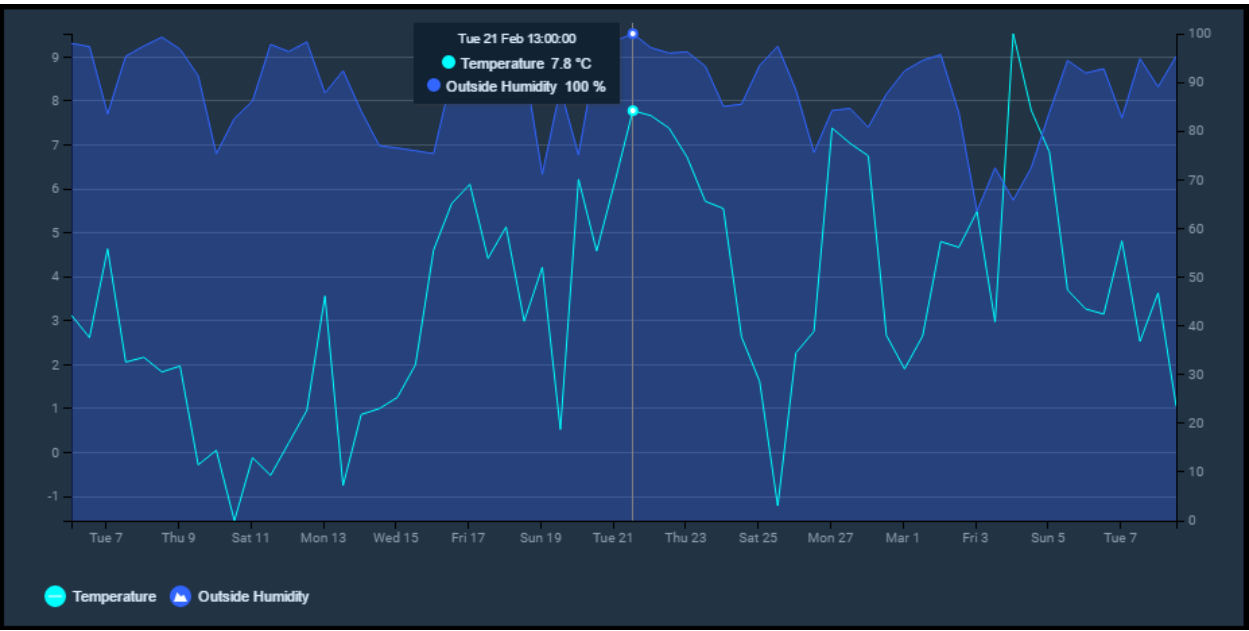


Рисунок 22 – Виджет «Диаграмма»

Хронология (временная шкала)

Виджет временной шкалы является аналогом виджета диаграммы для нечисловых элементов. Он может отображать несколько «дорожек» элементов с фрагментами с цветовой кодировкой, представляющими изменения их состояния в течение выбранного периода. При наведении или касании внутри цветного фрагмента отображаются сведения о состоянии элемента в данный момент (рис. 23).

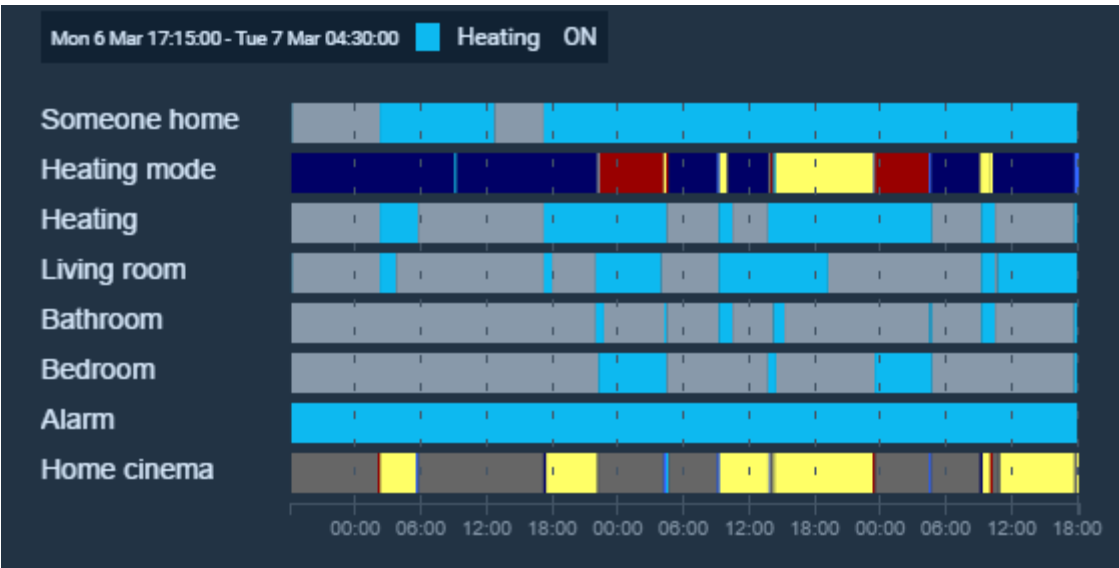


Рисунок 23 – Виджет «Хронология»

Шаблон

Виджет шаблона позволяет отображать и размещать настроенный пользователем HTML-шаблон AngularJS внутри границ виджета; он

предоставляет несколько вспомогательных функций и других средств для извлечения и обновления элементов openHAB из разметки шаблона.

Имея всего несколько навыков веб-разработки, вы можете легко приступить к разработке собственных виджетов и поделиться ими с сообществом. Тем не менее, это довольно сложно, поэтому лучшая информация была собрана в этой вики-теме сообщества: [HABPanel Development & Advanced Features: Start Here!](#) (открывает новое окно). Вы также можете [учиться на примере в категории HABPanel на форуме.](#) (открывает новое окно) или обратиться за помощью к сообществу.

Шаблоны определяются встроенными для каждого конкретного экземпляра и поэтому не оптимизированы для совместного использования и повторного использования. В таких случаях более уместна разработка *собственного виджета*.

[#Пользовательские виджеты](#)

Пользовательские виджеты похожи на виджет шаблона (и основаны на нем), но предназначены для повторного использования, совместного использования и настройки. Пользовательский виджет — это шаблон AngularJS с соответствующим набором параметров конфигурации. Его можно добавить на информационные панели и настроить индивидуально, как встроенный виджет. Определения пользовательских виджетов хранятся в реестре на уровне конфигурации панели; это означает, что они специфичны для конфигурации панели, и каждая конфигурация панели имеет свои собственные настраиваемые виджеты (см. раздел «*Концепции*» выше).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте ветку [сообщества об этой функции](#). (открывает новое окно).

[#Управление пользовательскими виджетами](#)

Список пользовательских виджетов можно получить либо через конструктор панели инструментов (щелкните/коснитесь значка шестеренки в раскрывающемся меню «*Добавить виджет*»), либо с помощью кнопки «*Управление*» на экране настроек.

Пользовательские виджеты из списка можно создавать с нуля или импортировать из ранее экспортированного файла .json или репозитория GitHub. Члены сообщества openHAB также представляют свои пользовательские виджеты на форуме: ссылка «*Получить виджеты из сообщества openHAB*» открывает отфильтрованные списки пользовательских виджетов из сообщества.

Виджеты также могут быть получены из [надстройки openHAB или пакета OSGi.](#) (открывает новое окно): это «глобальные виджеты». Они не могут быть изменены или удалены (но могут быть клонированы, а затем изменены) и доступны для всех конфигураций панелей.

Контекстное меню: можно использовать для выполнения операций с виджетом: глобально предоставленные виджеты можно только клонировать, а определенные вручную или импортированные виджеты можно экспортировать или удалить. Виджеты, импортированные из GitHub, также могут быть обновлены и содержать ссылку на файл README репозитория.

#Дизайнер виджетов

При нажатии на пользовательское определение виджета открывается конструктор виджетов. Он содержит три вкладки:

Код: Эта вкладка представляет собой редактор кода шаблона. Вы можете использовать сочетание клавиш Ctrl-S (или Cmd-S), чтобы сохранить виджет при редактировании кода;

Настройки: на этой вкладке находятся общие настройки виджета и структура настроек конфигурации, которые необходимо определить. Щелкните параметр «Добавить», чтобы добавить новый параметр конфигурации. Каждый параметр конфигурации должен иметь тип, технический идентификатор и другие необязательные атрибуты. Каждый тип параметра определяет элемент пользовательского интерфейса, представленный в конструкторе панели мониторинга при настройке экземпляров пользовательского виджета. Используйте кнопки со стрелками, чтобы перемещать параметры конфигурации вверх или вниз, и значок корзины, чтобы удалить их. При создании экземпляра значение параметров конфигурации устанавливается в области действия шаблона как `config.<setting_id>` (за исключением тех, которые относятся к типу `Icon`, которые определяют дополнительное значение, имя набора значков, как `config.<setting_id>_iconset`);

Предварительный просмотр: при переходе на эту вкладку тестовый экземпляр виджета отображается на пустой тестовой панели. Используйте ползунки, чтобы изменить размер виджета, чтобы просмотреть его в разных размерах. Если он определяет параметры конфигурации, они, скорее всего, должны быть установлены для этого предварительного просмотра с помощью значка шестеренки: это вызовет диалоговое окно конфигурации экземпляра виджета, как оно будет отображаться в дизайнера панели инструментов.

Не забудьте сохранить изменения кнопкой **Сохранить**.

Задание:

1. Создать панель мониторинга
2. Создать виджет «Манекен»
3. Создать виджет Переключатель
4. Создать виджет Этикетка
5. Создать виджет Кнопка
6. Создать виджет Слайдер
7. Создать виджет Ручка
8. Создать виджет Отбор
9. Создать виджет выбора цвета
10. Создать виджет Изображение
11. Создать виджет Рамка
12. Создать виджет Часы
13. Создать виджет Диаграмма

14. Создать виджет Хронология
15. Создать виджет Шаблон
16. Провести настройку панели HABPanel.